Kombinatorické pravidlo součtu a součinu

Výukový podklad · 30. vyučovací hodina

Hodinová dotace: 45 minut **Ročník:** 4. SPŠ **Rozpis:** TP 2.1

Výukový cíl. Používat pravidlo součtu pro disjunktní případy a pravidlo součinu pro postupné volby, včetně omezení na jednotlivých pozicích.

Teorie a vysvětlení

Pravidlo součtu. Jestliže se výsledek uskuteční právě jedním ze vzájemně se vylučujících způsobů A nebo B a A má a možností, B má b, celkem $a + b$. Sčítat smíme jen *nepřekrývající se* případy.

Pravidlo součinu. Jestliže první krok má a možností a po každé volbě prvního kroku následuje právě b možností druhého kroku, existuje ab dvojic. Při více krocích násobíme jednotlivé počty.

Důležitá podmínka. Jestliže počty pokračování závisejí na předchozí volbě, rozvětvíme řešení na případy a sečteme jejich výsledky. Stromový diagram pomáhá hlídat, zda jsme žádnou větev nevynechali.

Řešené příklady

Příklad 1. Jízdenku lze koupit ve čtyřech různých tarifech na vlak nebo ve třech tarifech na autobus. Kolik je možností jedné jízdenky?

Řešení. Volíme buď vlak, nebo autobus, nikoli oba zároveň. Množiny typů jízdenek jsou disjunktní. $4 + 3 = 7$.

Příklad 2. Na oběd je pět hlavních jídel a tři nápoje. Vybíráme jedno z každého.

Řešení. Nejprve 5 možností jídla a pro každé z nich 3 možnosti nápoje. $5 \cdot 3 = 15$.

Příklad 3. Kolik existuje čtyřciferných čísel bez opakování číslic?

Řešení. První cifra nemůže být 0: 9 možností. Druhá může být nula, ale nesmí být první cifrou: 9. Další cifry: 8 a 7. Počet $9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4536$.

Příklad 4. Z číslic $0, 1, 2, 3, 4$ vytvoř trojciferná čísla s různými číslicemi dělitelná pěti.

Řešení. Takové číslo končí cifrou 0 (cifra 5 není k dispozici). První cifra má 4 možnosti, druhá 3; poslední je pevně 0. Počet $4 \cdot 3 = 12$.

Příklad 5. Čtyřznakový kód z A, B, C, D, v němž nesmějí být stejné sousední znaky.

Řešení. První místo 4 možnosti; na každém z dalších tří míst jsou 3 možnosti (vše kromě bezprostředně předchozího znaku). $4 \cdot 3^3 = 108$.

Procvičování pro studenty

1. Tři různé příchutě a čtyři polevy: jedna příchuť a jedna poleva.
2. Do finále se lze dostat jednou z pěti postupových cest A nebo jednou ze sedmi cest B; cesty se nepřekrývají.
3. Kolik čtyřmístných kódů z číslic 0 až 5 lze napsat, je-li opakování dovoleno?
4. Kolik trojciferných čísel lze napsat z číslic 0 až 6, bez opakování?
5. Kolik existuje pětimístných hesel ze tří znaků, v nichž žádné dva sousední nejsou stejné?

Řešení a zdůvodnění k procvičování

1. Součin $3 \cdot 4 = 12$.
2. Součet $5 + 7 = 12$.
3. Každé místo má 6 možností: $6^4 = 1296$; kód může začínat nulou.
4. První cifra 6 možností, druhá 6, třetí 5: $6 \cdot 6 \cdot 5 = 180$.
5. První znak 3, každý další 2: $3 \cdot 2^4 = 48$.

Metodické poznámky

Typické chyby:

- Součet neznamená „udělám první volbu, potom druhou“; to je součin.
- Nesmí se sčítat překrývající se případy bez korekce.
- U čísla je první cifra nenulová, u PINu může být nula.

Doporučený průběh 45 minut: 0–7 navázání na výpis; 7–18 součet/součin a strom; 18–30 omezení číslic; 30–41 úlohy; 41–45 kontrola.

Návaznost: Na počítání dlouhých řetězců naváže faktoriál a zkracování součinů.

Východiska: rozpis výuky MAT, 4. ročník, hodiny 29–41; tematický plán SPŠ; srovnání tematického rozsahu a náročnosti s realisticky.cz, oddíl Kombinatorika (lekce 090101–090119). Výklad, příklady a řešení jsou nově autorsky sestavené, nikoli převzatá sbírka.